二、复合函数

【例5】 (1997,数二)设 $g(x)=\begin{cases}2-x, & x\leqslant 0,\\ x+2, & x>0,\end{cases}$ $f(x)=\begin{cases}x^2, & x<0,\\ -x, & x\geqslant 0,\end{cases}$ 则 $g[f(x)]=$

(A) $\begin{cases}2+x^2, & x<0,\\ 2-x, & x\geqslant 0.\end{cases}$ (B) $\begin{cases}2-x^2, & x<0,\\ 2+x, & x\geqslant 0.\end{cases}$

(C) $\begin{cases}2-x^2, & x<0,\\ 2-x, & x\geqslant 0.\end{cases}$ (D) $\begin{cases}2+x^2, & x<0,\\ 2+x, & x\geqslant 0.\end{cases}$

解 当 $x<0$ 时,$f(x)=x^2>0$,则 $g[f(x)]=x^2+2$;

当 $x\geqslant 0$ 时,$f(x)=-x\leqslant 0$,则 $g[f(x)]=2-(-x)=2+x$.

则
$$g[f(x)]=\begin{cases}2+x^2, & x<0,\\ 2+x, & x\geqslant 0.\end{cases}$$

故选(D).

【例6】 (1988,数一)已知 $f(x)=e^{x^2}$,$f[\varphi(x)]=1-x$,且 $\varphi(x)\geqslant 0$,求 $\varphi(x)$ 并确定它的定义域.

解 由 $f(x)=e^{x^2}$,$f[\varphi(x)]=1-x$,知

$$e^{\varphi^2(x)}=1-x \quad (x\leqslant 0),$$

又 $\varphi(x)\geqslant 0$,则

$$\varphi(x)=\sqrt{\ln(1-x)} \quad (x\leqslant 0).$$

第二节 极限

考试内容概要

一、极限的概念

1. 数列的极限

定义 如果对于任意给定的 $\varepsilon>0$,总存在正整数 N,当 $n>N$ 时,恒有 $|x_n-a|<\varepsilon$ 成立,则称常数 a 为数列 $\{x_n\}$ 当 n 趋于无穷时的**极限**,记为 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=a$.

【注】 (1)ε 用来刻画 x_n 与 a 的接近程度,N 用来刻画 $n\to\infty$ 这个极限过程.

(2) $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=a$ 的几何意义是:对于 a 点的任何 ε 邻域即开区间 $(a-\varepsilon,a+\varepsilon)$,一定存在 N,

当 $n>N$ 即第 N 项以后的点 x_n 都落在开区间 $(a-\varepsilon,a+\varepsilon)$ 内，而只有有限个（最多有 N 个）在这区间之外.

(3) 数列 $\{x_n\}$ 的极限是否存在，如果存在其极限值等于多少，与数列的前有限项无关.

(4) $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=a\Leftrightarrow\lim\limits_{k\to\infty}x_{2k-1}=\lim\limits_{k\to\infty}x_{2k}=a$.

【例 1】 (2006，数三) $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\dfrac{n+1}{n}\right)^{(-1)^n}=$_____.

解 【方法 1】 当 n 为奇数时，$x_n=\left(\dfrac{n+1}{n}\right)^{-1}=\dfrac{n}{n+1}$.

$$\lim_{n\to\infty}x_n=\lim_{n\to\infty}\frac{n}{n+1}=1.$$

当 n 为偶数时，$x_n=\dfrac{n+1}{n}$.

$$\lim_{n\to\infty}x_n=\lim_{n\to\infty}\frac{n+1}{n}=1.$$

则 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=\lim\limits_{n\to\infty}\left(\dfrac{n+1}{n}\right)^{(-1)^n}=1$.

【方法 2】 由于 $\left(\dfrac{n+1}{n}\right)^{-1}\leqslant\left(\dfrac{n+1}{n}\right)^{(-1)^n}\leqslant\dfrac{n+1}{n}$，

由夹逼准则知 $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\dfrac{n+1}{n}\right)^{(-1)^n}=1$.

【方法 3】 欢迎学有余力的同学深入思考

【方法 4】 欢迎学有余力的同学深入思考

【例 2】 试证明：

(1) 若 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=a$，则 $\lim\limits_{n\to\infty}|x_n|=|a|$，但反之不成立.

(2) $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=0$ 的充分必要条件是 $\lim\limits_{n\to\infty}|x_n|=0$.

证 (1) 由于 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=a$ 及数列极限定义知，$\forall\varepsilon>0$，$\exists N>0$，当 $n>N$ 时，

$$|x_n-a|<\varepsilon.$$

又 $||x_n|-|a||\leqslant|x_n-a|$，则 $\forall\varepsilon>0$，$\exists N>0$，当 $n>N$ 时，

$$||x_n|-|a||<\varepsilon.$$

故 $\lim\limits_{n\to\infty}|x_n|=|a|$.

反之不成立，例如 $x_n=(-1)^n$，则 $\lim\limits_{n\to\infty}|x_n|=1=|1|$，但 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=\lim\limits_{n\to\infty}(-1)^n$ 不存在.

(2) 由(1)可知，若 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=0$，则 $\lim\limits_{n\to\infty}|x_n|=|0|=0$.

所以，只需证明：若 $\lim\limits_{n\to\infty}|x_n|=0$，则 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=0$.

由 $\lim\limits_{n\to\infty}|x_n|=0$ 可知，$\forall\varepsilon>0$，$\exists N>0$，当 $n>N$ 时，

$$||x_n|-0|<\varepsilon,$$

即 $|x_n-0|<\varepsilon$. 故原题得证.

【注】 函数极限有对应的结论.

2. 函数的极限

(1) 自变量趋于无穷大时函数的极限.

定义 若对任意给定的 $\varepsilon>0$，总存在 $X>0$，当 $x>X$ 时，恒有 $|f(x)-A|<\varepsilon$，则称常数 A 为 $f(x)$ 当 $x\to+\infty$ 时的**极限**，记为 $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=A$.

定义 若对任意给定的 $\varepsilon>0$，总存在 $X>0$，当 $x<-X$ 时，恒有 $|f(x)-A|<\varepsilon$，则称常数 A 为 $f(x)$ 当 $x\to-\infty$ 时的**极限**，记为 $\lim\limits_{x\to-\infty}f(x)=A$.

定义 若对任意给定的 $\varepsilon>0$，总存在 $X>0$，当 $|x|>X$ 时，恒有 $|f(x)-A|<\varepsilon$，则称常数 A 为 $f(x)$ 当 $x\to\infty$ 时的**极限**，记为 $\lim\limits_{x\to\infty}f(x)=A$.

【注】 这里的 $x\to\infty$ 是指 $|x|\to+\infty$，而数列极限中的 $n\to\infty$ 是指 $n\to+\infty$.

定理 极限 $\lim\limits_{x\to\infty}f(x)$ 存在的充要条件是极限 $\lim\limits_{x\to-\infty}f(x)$ 及 $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)$ 存在并且相等.

(2) 自变量趋于有限值时函数的极限.

定义 若对任意给定的 $\varepsilon>0$，总存在 $\delta>0$，当 $0<|x-x_0|<\delta$ 时，恒有 $|f(x)-A|<\varepsilon$，则称常数 A 为函数 $f(x)$ 当 $x\to x_0$ 时的**极限**，记为 $\lim\limits_{x\to x_0}f(x)=A$.

【注】 (1)ε 用来刻画 $f(x)$ 与 A 的接近程度，δ 用来刻画 $x\to x_0$ 这个极限过程.

(2) 几何意义：对任意给定的 $\varepsilon>0$，总存在 $\mathring{U}(x_0,\delta)$，当 $x\in\mathring{U}(x_0,\delta)$ 时，曲线 $y=f(x)$ 夹在两直线 $y=A-\varepsilon$ 和 $y=A+\varepsilon$ 之间.

(3) 这里 $x\to x_0$，但 $x\neq x_0$. 极限 $\lim\limits_{x\to x_0}f(x)$ 是否存在、极限值(如果存在)等于多少，与 $f(x)$ 在 $x=x_0$ 处有没有定义、函数值(如果有定义)等于多少无关，只与 $x=x_0$ 的去心邻域 $\mathring{U}(x_0,\delta)$ 函数值有关. 而要使 $\lim\limits_{x\to x_0}f(x)$ 存在，$f(x)$ 必须在 $x=x_0$ 的某去心邻域 $\mathring{U}(x_0,\delta)$ 处处有定义.

定义 若对任意给定的 $\varepsilon>0$，总存在 $\delta>0$，当 $x_0-\delta<x<x_0$ 时，恒有 $|f(x)-A|<\varepsilon$，则称常数 A 为函数 $f(x)$ 当 $x\to x_0$ 时的**左极限**，记为

$$\lim_{x\to x_0^-}f(x)=A,\text{或 }f(x_0^-)=A,\text{或 }f(x_0-0)=A.$$

定义 若对任意给定的 $\varepsilon>0$，总存在 $\delta>0$，当 $x_0<x<x_0+\delta$ 时，恒有 $|f(x)-A|<\varepsilon$，则称常数 A 为函数 $f(x)$ 当 $x\to x_0$ 时的**右极限**，记为

$$\lim_{x\to x_0^+} f(x)=A,\text{或 } f(x_0^+)=A,\text{或 } f(x_0+0)=A.$$

定理 极限$\lim\limits_{x\to x_0} f(x)$存在的充要条件是左极限$\lim\limits_{x\to x_0^-} f(x)$及右极限$\lim\limits_{x\to x_0^+} f(x)$存在并且相等.

【注】 需要分左、右极限求极限的问题，常见的有以下三种：

(1) 求分段函数在分界点处的极限，而在该分界点两侧函数表达式不同(这里也包括带有绝对值的函数，如$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{|x|}{x}$).

(2)e^{∞}型极限(如$\lim\limits_{x\to 0} e^{\frac{1}{x}}$，$\lim\limits_{x\to\infty} e^{x}$，$\lim\limits_{x\to\infty} e^{-x}$).

$\lim\limits_{x\to 0^-} e^{\frac{1}{x}}=0$，$\lim\limits_{x\to 0^+} e^{\frac{1}{x}}=+\infty$，则$\lim\limits_{x\to 0} e^{\frac{1}{x}}$不存在.

$\lim\limits_{x\to -\infty} e^{x}=0$，$\lim\limits_{x\to +\infty} e^{x}=+\infty$，则$\lim\limits_{x\to\infty} e^{x}$不存在.

$\lim\limits_{x\to -\infty} e^{-x}=+\infty$，$\lim\limits_{x\to +\infty} e^{-x}=0$，则$\lim\limits_{x\to\infty} e^{-x}$不存在.

【注】 $e^{\infty}\neq\infty$，$e^{+\infty}=+\infty$，$e^{-\infty}=0$.

(3)arctan ∞型极限(如$\lim\limits_{x\to 0}\arctan\dfrac{1}{x}$，$\lim\limits_{x\to\infty}\arctan x$).

$\lim\limits_{x\to 0^-}\arctan\dfrac{1}{x}=-\dfrac{\pi}{2}$，$\lim\limits_{x\to 0^+}\arctan\dfrac{1}{x}=\dfrac{\pi}{2}$，则$\lim\limits_{x\to 0}\arctan\dfrac{1}{x}$不存在.

$\lim\limits_{x\to -\infty}\arctan x=-\dfrac{\pi}{2}$，$\lim\limits_{x\to +\infty}\arctan x=\dfrac{\pi}{2}$，则$\lim\limits_{x\to\infty}\arctan x$不存在.

【注】 $\arctan\infty\neq\dfrac{\pi}{2}$，$\arctan(+\infty)=\dfrac{\pi}{2}$，$\arctan(-\infty)=-\dfrac{\pi}{2}$.

【例 3】 (1992，数一、二、三) 当$x\to 1$时，函数$\dfrac{x^2-1}{x-1}e^{\frac{1}{x-1}}$的极限

(A) 等于 2.　　(B) 等于 0.　　(C) 为∞.　　(D) 不存在但不为∞.

解 本题中出现e^{∞}，所以要分左、右极限

$$\lim_{x\to 1^-}\frac{x^2-1}{x-1}e^{\frac{1}{x-1}}=\lim_{x\to 1^-}\frac{x+1}{1}e^{\frac{1}{x-1}}=2\times 0=0,$$

$$\lim_{x\to 1^+}\frac{x^2-1}{x-1}e^{\frac{1}{x-1}}=\lim_{x\to 1^+}\frac{x+1}{1}e^{\frac{1}{x-1}}=+\infty,$$

所以$\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{x^2-1}{x-1}e^{\frac{1}{x-1}}$不存在，但不是$\infty$，应选 (D).

【例 4】 (2021，数三) 已知$\lim\limits_{x\to 0}\left[a\arctan\dfrac{1}{x}+(1+|x|)^{\frac{1}{x}}\right]$存在，求$a$的值.

解 由于$\lim\limits_{x\to 0}\left[a\arctan\dfrac{1}{x}+(1+|x|)^{\frac{1}{x}}\right]$存在，且

$$\lim_{x\to 0^-}\left[a\arctan\frac{1}{x}+(1+|x|)^{\frac{1}{x}}\right]=\lim_{x\to 0^-}a\arctan\frac{1}{x}+\lim_{x\to 0^-}(1-x)^{\frac{1}{x}}=-\frac{\pi}{2}a+\frac{1}{e},$$

$$\lim_{x\to 0^+}\left[a\arctan\frac{1}{x}+(1+|x|)^{\frac{1}{x}}\right]=\lim_{x\to 0^+}a\arctan\frac{1}{x}+\lim_{x\to 0^+}(1+x)^{\frac{1}{x}}=\frac{\pi}{2}a+e,$$

所以 $-\frac{\pi}{2}a+\frac{1}{e}=\frac{\pi}{2}a+e$，故 $a=\frac{1-e^2}{\pi e}$.

二、极限的性质

1. 有界性

（数列）如果数列$\{x_n\}$收敛，那么数列$\{x_n\}$一定有界.

【注】 反之不成立，反例为 $x_n=(-1)^n$. 显然，该数列有界但不收敛. 由此可得有界是数列收敛的必要条件而非充分条件，无界数列一定发散，但发散数列不一定无界.

（函数）若 $\lim\limits_{x\to x_0}f(x)$ 存在，则 $f(x)$ 在 x_0 某去心邻域有界（即局部有界）.

【注】 反之不成立，反例为 $f(x)=\sin\frac{1}{x}$，该函数在 $x=0$ 的去心邻域有界，但它在 $x=0$ 处的极限 $\lim\limits_{x\to 0}\sin\frac{1}{x}$ 不存在.

2. 保号性

（数列）设 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=A$.

(1) 如果 $A>0$（或 $A<0$），则存在 $N>0$，当 $n>N$ 时，$x_n>0$（或 $x_n<0$）.

(2) 如果存在 $N>0$，当 $n>N$ 时，$x_n\geqslant 0$（或 $x_n\leqslant 0$），则 $A\geqslant 0$（或 $A\leqslant 0$）.

【注】 注意结论(1) 中是严格不等号（$>$ 或 $<$），(2) 中是非严格不等号（$\geqslant$ 或 $\leqslant$）.

（函数）设 $\lim\limits_{x\to x_0}f(x)=A$.

(1) 如果 $A>0$（或 $A<0$），则存在 $\delta>0$，当 $x\in\mathring{U}(x_0,\delta)$ 时，$f(x)>0$（或 $f(x)<0$）.

(2) 如果存在 $\delta>0$，当 $x\in\mathring{U}(x_0,\delta)$ 时，$f(x)\geqslant 0$（或 $f(x)\leqslant 0$），那么 $A\geqslant 0$（或 $A\leqslant 0$）.

【例 5】 (1995，数三) 设 $\lim\limits_{x\to a}\frac{f(x)-f(a)}{(x-a)^2}=-1$，则在点 $x=a$ 处

(A) $f(x)$ 的导数存在，且 $f'(a)\neq 0$.　　(B) $f(x)$ 取得极大值.

(C) $f(x)$ 取得极小值.　　(D) $f(x)$ 的导数不存在.

解 【方法 1】 直接法　因为 $\lim\limits_{x\to a}\frac{f(x)-f(a)}{(x-a)^2}=-1<0$，由极限保号性知，存在 $\delta>0$，当 $x\in\mathring{U}(a,\delta)$ 时，

$$\frac{f(x)-f(a)}{(x-a)^2}<0.$$

又因为当 $x\in\mathring{U}(a,\delta)$ 时，$(x-a)^2>0$，故 $f(x)-f(a)<0$，即

$$f(x)<f(a).$$

由极值的定义得，在点 $x=a$ 处 $f(x)$ 取得极大值.

【方法 2】 排除法　令 $f(x)=-(x-a)^2$，显然 $f(x)$ 满足题设条件，但在 $x=a$ 处 $f(x)$ 可导且 $f'(a)=0$，取极大值，则选项(A)(C)(D) 都不正确，故应选(B).

3. 极限值与无穷小之间的关系

$$\lim f(x)=A \Leftrightarrow f(x)=A+\alpha(x),$$

其中 $\lim \alpha(x)=0$.

三、极限的存在准则

1. 夹逼准则

若存在 N，当 $n>N$ 时，$x_n \leqslant y_n \leqslant z_n$，且 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n=\lim\limits_{n\to\infty} z_n=a$，则 $\lim\limits_{n\to\infty} y_n=a$.

2. 单调有界准则

单调有界数列必有极限，即单调增(减) 有上(下) 界的数列必有极限.

【注】 (1) 夹逼准则比较多地用在求 n 项和的数列极限上，而单调有界准则比较多地用在求递推关系 $x_{n+1}=f(x_n)$ 所定义的数列极限上. (2) 函数极限也有对应的以上两条存在准则.

【例 6】 求极限 $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\dfrac{n}{n^2+1}+\dfrac{n}{n^2+2}+\cdots+\dfrac{n}{n^2+n}\right)$.

解 由于

$$\frac{n^2}{n^2+n} \leqslant \frac{n}{n^2+1}+\frac{n}{n^2+2}+\cdots+\frac{n}{n^2+n} \leqslant \frac{n^2}{n^2+1},$$

又

$$\lim_{n\to\infty}\frac{n^2}{n^2+n}=\lim_{n\to\infty}\frac{n^2}{n^2+1}=1.$$

由夹逼准则知 $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\dfrac{n}{n^2+1}+\dfrac{n}{n^2+2}+\cdots+\dfrac{n}{n^2+n}\right)=1$.

【例 7】 求极限 $\lim\limits_{x\to 0^+} x\left[\dfrac{1}{x}\right]$.

解 由于

$$\frac{1}{x}-1<\left[\frac{1}{x}\right] \leqslant \frac{1}{x},$$

上式两端同乘以 x 得

$$1-x<x\left[\frac{1}{x}\right] \leqslant 1,$$

由夹逼准则知 $\lim\limits_{x\to 0^+} x\left[\dfrac{1}{x}\right]=1$.

【例 8】 求极限 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{2^n}{n!}$.

解 【方法 1】 由于 n 足够大时有

$$0<\frac{2^n}{n!}=\frac{2\times2\times2\times\cdots\times2}{1\times2\times3\times\cdots\times n}=\frac{2}{1}\times\frac{2\times2\times\cdots\times2}{2\times3\times\cdots\times(n-1)}\times\frac{2}{n}<\frac{4}{n}.$$

又 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{4}{n}=0$,由夹逼准则知

$$\lim_{n\to\infty}\frac{2^n}{n!}=0.$$

【方法 2】 令 $x_n=\dfrac{2^n}{n!}$,则 $x_{n+1}=x_n\cdot\dfrac{2}{n+1}$,

$$\frac{x_{n+1}}{x_n}=\frac{2}{n+1}\leqslant1,$$

则数列 $\{x_n\}$ 单调减. 又 $x_n=\dfrac{2^n}{n!}>0$,即 $\{x_n\}$ 下有界,由单调有界准则知数列 $\{x_n\}$ 收敛.

设 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=a$,等式

$$x_{n+1}=x_n\cdot\frac{2}{n+1},$$

两端取极限得

$$a=a\cdot0,$$

则 $a=0$.

【方法 3】 欢迎学有余力的同学深入思考

四、无穷小量

1. 无穷小量的概念

若函数 $f(x)$ 当 $x\to x_0$(或 $x\to\infty$)时的极限为零,则称 $f(x)$ 为 $x\to x_0$(或 $x\to\infty$)时的**无穷小量**.

2. 无穷小的比较

设 $\lim\alpha(x)=0$, $\lim\beta(x)=0$,且 $\beta(x)\neq0$.

(1) 高阶:若 $\lim\dfrac{\alpha(x)}{\beta(x)}=0$,记为 $\alpha(x)=o(\beta(x))$.

(2) 低阶:若 $\lim\dfrac{\alpha(x)}{\beta(x)}=\infty$.

(3) 同阶：若 $\lim\dfrac{\alpha(x)}{\beta(x)}=C\neq 0$.

(4) 等价：若 $\lim\dfrac{\alpha(x)}{\beta(x)}=1$，记为 $\alpha(x)\sim\beta(x)$.

(5) 无穷小的阶：若 $\lim\dfrac{\alpha(x)}{[\beta(x)]^k}=C\neq 0$，则称 $\alpha(x)$ 是 $\beta(x)$ 的 k 阶无穷小.

【例 9】 (2013，数二) 设 $\cos x-1=x\sin\alpha(x)$，其中 $|\alpha(x)|<\dfrac{\pi}{2}$，则当 $x\to 0$ 时，$\alpha(x)$ 是

(A) 比 x 高阶的无穷小量.

(B) 比 x 低阶的无穷小量.

(C) 与 x 同阶但不等价的无穷小量.

(D) 与 x 等价的无穷小量.

解 由于 $\cos x-1=x\sin\alpha(x)$，则

$$\lim_{x\to 0}\frac{\sin\alpha(x)}{x}=\lim_{x\to 0}\frac{\cos x-1}{x^2}=\lim_{x\to 0}\frac{-\frac{1}{2}x^2}{x^2}=-\frac{1}{2},$$

则 $\lim\limits_{x\to 0}\sin\alpha(x)=0$，又 $|\alpha(x)|<\dfrac{\pi}{2}$，则 $\lim\limits_{x\to 0}\alpha(x)=0$.

即 $x\to 0$ 时，$\alpha(x)\sim\sin\alpha(x)$.

$$\lim_{x\to 0}\frac{\alpha(x)}{x}=\lim_{x\to 0}\frac{\sin\alpha(x)}{x}=-\frac{1}{2}.$$

故应选(C).

3. 无穷小的性质

(1) 有限个无穷小的和仍是无穷小.

(2) 有限个无穷小的积仍是无穷小.

(3) 无穷小量与有界量的积仍是无穷小.

【注】 以上前两条中的“有限”二字不能少.

五、无穷大量

1. 无穷大量的概念

若函数 $f(x)$ 当 $x\to x_0$(或 $x\to\infty$) 时趋向于无穷，则称 $f(x)$ 为 $x\to x_0$(或 $x\to\infty$) 时的**无穷大量**. 即：若对任意给定的 $M>0$，总存在 $\delta>0$，当 $0<|x-x_0|<\delta$ 时，恒有 $|f(x)|>M$，则称 $f(x)$ 为 $x\to x_0$ 时的**无穷大量**.

资料由公众号：八戒考研 全网首发，更多考研资料关注公众号免费获取

若对任意给定 $M>0$，总存在 $X>0$，当 $|x|>X$ 时，恒有 $|f(x)|>M$，则称 $f(x)$ 为 $x\to\infty$ 时的**无穷大量**.

2. 常用的一些无穷大量的比较

(1) 当 $x \to +\infty$ 时，

$$\ln^{\alpha} x \ll x^{\beta} \ll a^{x}, \text{其中 } \alpha > 0, \beta > 0, a > 1.$$

【注】 $\ll$ 是远小于号，这些结论可以用洛必达法则证明.

(2) 当 $n \to \infty$ 时，

$$\ln^{\alpha} n \ll n^{\beta} \ll a^{n} \ll n! \ll n^{n}, \text{其中 } \alpha > 0, \beta > 0, a > 1.$$

【例 10】 (2010，数三) 设 $f(x) = \ln^{10} x, g(x) = x, h(x) = \mathrm{e}^{\frac{x}{10}}$，则当 x 充分大时，有

(A) $g(x) < h(x) < f(x)$.　　(B) $h(x) < g(x) < f(x)$.

(C) $f(x) < g(x) < h(x)$.　　(D) $g(x) < f(x) < h(x)$.

解 由于当 $x \to +\infty$ 时，

$$\ln^{\alpha} x \ll x^{\beta} \ll a^{x}, \text{其中 } \alpha > 0, \beta > 0, a > 1,$$

则当 x 充分大时，有 $\ln^{10} x \ll x \ll \mathrm{e}^{\frac{x}{10}}$，即 $f(x) < g(x) < h(x)$.

故应选(C).

3. 无穷大量的性质

(1) 两个无穷大量的积仍为无穷大量.

(2) 无穷大量与有界量之和仍为无穷大量.

4. 无穷大量与无界量的关系

我们以数列为例说明无穷大量与无界量的关系. 首先回忆这两个概念：

(1) 数列 $\{x_n\}$ 是**无穷大量**. $\forall M > 0, \exists N > 0$，当 $n > N$ 时，恒有 $|x_n| > M$.

(2) 数列 $\{x_n\}$ 是**无界量**. $\forall M > 0, \exists N > 0$，使 $|x_N| > M$.

由以上两个定义不难看出**无穷大量必为无界量，而无界量不一定是无穷大量.**

【例 11】 证明数列 $x_n = \begin{cases} n, & n \text{ 为奇数}, \\ 0, & n \text{ 为偶数} \end{cases}$ 是无界量但不是无穷大量.

证 由于 $\forall M > 0$，存在奇数 n，使得 $x_n = n > M$，则数列 $\{x_n\}$ 是无界量.

又因为 $\forall M > 0$，不论 N 多么大，总存在偶数 n，使 $n > N$，但 $x_n = 0$，恒有 $|x_n| < M$. 所以 $\{x_n\}$ 不是无穷大量.

【例 12】 (1991，数五) 设数列的通项为 $x_n = \begin{cases} \dfrac{n^2 + \sqrt{n}}{n}, & \text{若 } n \text{ 为奇数}, \\ \dfrac{1}{n}, & \text{若 } n \text{ 为偶数}, \end{cases}$ 则当 $n \to \infty$ 时，x_n 是

(A) 无穷大量. (B) 无穷小量. (C) 有界变量. (D) 无界变量.

解 当 n 为奇数时，$x_n=\dfrac{n^2+\sqrt{n}}{n}=n+\dfrac{1}{\sqrt{n}}$.

$$\lim_{n\to\infty}x_n=\lim_{n\to\infty}\left(n+\frac{1}{\sqrt{n}}\right)=+\infty.$$

当 n 为偶数时，$x_n=\dfrac{1}{n}$.

$$\lim_{n\to\infty}x_n=\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}=0.$$

则 x_n 是无界量但不是无穷大量，故应选(D).

5. 无穷大量与无穷小量的关系

在同一极限过程中，如果 $f(x)$ 是无穷大，则$\dfrac{1}{f(x)}$ 是无穷小；反之，如果 $f(x)$ 是无穷小，且 $f(x)\neq 0$，则$\dfrac{1}{f(x)}$ 是无穷大.

$f(x)\equiv 0$，是 $x\to x_0$ 时的无穷小量，但$\dfrac{1}{f(x)}$ 无意义，所以不是无穷大量.

常考题型与典型例题

常考题型

1. 极限的概念、性质及存在准则
2. 求极限
3. 无穷小量阶的比较

一、极限的概念、性质及存在准则

【例 13】 (1999，数二)“对任意给定的 $\varepsilon\in(0,1)$，总存在正整数 N，当 $n\geqslant N$ 时，恒有 $|x_n-a|\leqslant 2\varepsilon$”是数列$\{x_n\}$ 收敛于 a 的

(A) 充分条件但非必要条件. (B) 必要条件但非充分条件.

(C) 充分必要条件. (D) 既非必要也非充分条件.

解 由数列极限定义知，如果数列$\{x_n\}$ 收敛于 a，则对于任意给定的 $\varepsilon>0$，总存在正整数 N，当 $n>N$ 时，恒有 $|x_n-a|<\varepsilon$ 成立. 由于 $\varepsilon<2\varepsilon$，故必有 $|x_n-a|\leqslant 2\varepsilon$.

如果对任意给定的 $\varepsilon\in(0,1)$，总存在正整数 N，当 $n\geqslant N$ 时，恒有 $|x_n-a|\leqslant 2\varepsilon$. 由于 ε 的任意性，则对于任意给定的 $\varepsilon_1>0$，取 $\varepsilon=\dfrac{\varepsilon_1}{3}$，当 $n\geqslant N$ 时，恒有

$$|x_n-a|\leqslant 2\varepsilon=\frac{2\varepsilon_1}{3}<\varepsilon_1.$$

由数列极限定义知，数列$\{x_n\}$收敛于a，故应选(C).

【例 14】 (2015，数三) 设$\{x_n\}$是数列，下列命题中不正确的是

(A) 若$\lim\limits_{n\to\infty}x_n=a$，则$\lim\limits_{n\to\infty}x_{2n}=\lim\limits_{n\to\infty}x_{2n+1}=a$.

(B) 若$\lim\limits_{n\to\infty}x_{2n}=\lim\limits_{n\to\infty}x_{2n+1}=a$，则$\lim\limits_{n\to\infty}x_n=a$.

(C) 若$\lim\limits_{n\to\infty}x_n=a$，则$\lim\limits_{n\to\infty}x_{3n}=\lim\limits_{n\to\infty}x_{3n+1}=a$.

(D) 若$\lim\limits_{n\to\infty}x_{3n}=\lim\limits_{n\to\infty}x_{3n+1}=a$，则$\lim\limits_{n\to\infty}x_n=a$.

解 (D) 选项的命题不正确，例如$x_{3n}=x_{3n+1}=1$，而$x_{3n+2}=0$.

显然$\lim\limits_{n\to\infty}x_{3n}=\lim\limits_{n\to\infty}x_{3n+1}=1$，而$\lim\limits_{n\to\infty}x_{3n+2}=0$，则$\lim\limits_{n\to\infty}x_n$不存在.

【例 15】 (2022，数一，数二) 已知数列$\{x_n\}$，其中$-\frac{\pi}{2}\leqslant x_n\leqslant\frac{\pi}{2}$，则

(A) 当$\lim\limits_{n\to\infty}\cos(\sin x_n)$存在时，$\lim\limits_{n\to\infty}x_n$存在.

(B) 当$\lim\limits_{n\to\infty}\sin(\cos x_n)$存在时，$\lim\limits_{n\to\infty}x_n$存在.

(C) 当$\lim\limits_{n\to\infty}\cos(\sin x_n)$存在时，$\lim\limits_{n\to\infty}\sin x_n$存在，但$\lim\limits_{n\to\infty}x_n$不一定存在.

(D) 当$\lim\limits_{n\to\infty}\sin(\cos x_n)$存在时，$\lim\limits_{n\to\infty}\cos x_n$存在，但$\lim\limits_{n\to\infty}x_n$不一定存在.

解 【方法 1】 直接法 由于$\sin x$在$\left[-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right]$上单调、连续，则当$-\frac{\pi}{2}\leqslant x_n\leqslant\frac{\pi}{2}$时，若$\lim\limits_{n\to\infty}\sin x_n$存在，必有$\lim\limits_{n\to\infty}x_n$存在. 但$\lim\limits_{n\to\infty}\cos\frac{(-1)^n\pi}{2}=0$，而$\lim\limits_{n\to\infty}\frac{(-1)^n\pi}{2}$不存在. 即$\lim\limits_{n\to\infty}\cos x_n$存在时，$\lim\limits_{n\to\infty}x_n$不一定存在. 由此可知选(D).

【方法 2】 排除法 取$x_n=(-1)^n\frac{\pi}{2}$，则排除(A)(B)(C)，故应选(D).

【例 16】 (1993，数三) 当$x\to0$时，变量$\frac{1}{x^2}\sin\frac{1}{x}$是

(A) 无穷小. (B) 无穷大.

(C) 有界的，但不是无穷小. (D) 无界的，但不是无穷大.

解 对任意给定的$M>0$及$\delta>0$，总存在

$$x_n=\frac{1}{2n\pi+\frac{\pi}{2}},y_n=\frac{1}{2n\pi},$$

使得$0<x_n<\delta,0<y_n<\delta$，此时

$$\left|\frac{1}{x_n^2}\sin\frac{1}{x_n}\right|=\left(2n\pi+\frac{\pi}{2}\right)^2>M,\frac{1}{y_n^2}\sin\frac{1}{y_n}=0,$$

则当$x\to0$时，变量$\frac{1}{x^2}\sin\frac{1}{x}$是无界的，但不是无穷大. 选(D).

一、求极限

常用的求极限方法（8 种）.

1. 利用基本极限求极限

(1) 常用的基本极限.

$$\lim_{x\to 0}\frac{\sin x}{x}=1,\quad \lim_{x\to 0}(1+x)^{\frac{1}{x}}=\mathrm{e},\quad \lim_{x\to\infty}\left(1+\frac{1}{x}\right)^{x}=\mathrm{e},\quad \lim_{x\to 0}\frac{a^x-1}{x}=\ln a,$$

$$\lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{n}=1,\quad \lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{a}=1(a>0).$$

$$\lim_{x\to\infty}\frac{a_nx^n+a_{n-1}x^{n-1}+\cdots+a_1x+a_0}{b_mx^m+b_{m-1}x^{m-1}+\cdots+b_1x+b_0}=\begin{cases}\dfrac{a_n}{b_m}, & n=m,\\ 0, & n<m,\\ \infty, & n>m.\end{cases}$$

$$\lim_{n\to\infty}x^n=\begin{cases}0, & |x|<1,\\ \infty, & |x|>1,\\ 1, & x=1,\\ \text{不存在}, & x=-1.\end{cases}\qquad \lim_{n\to\infty}\mathrm{e}^{nx}=\begin{cases}0, & x<0,\\ +\infty, & x>0,\\ 1, & x=0.\end{cases}$$

(2) “1^∞” 型极限常用结论.

若 $\lim\alpha(x)=0$，$\lim\beta(x)=\infty$，且 $\lim\alpha(x)\beta(x)=A$，则

$$\lim[1+\alpha(x)]^{\beta(x)}=\mathrm{e}^A.$$

可以归纳为以下三步：

① 写标准形式：原式 $=\lim[1+\alpha(x)]^{\beta(x)}$.

② 求极限：$\lim\alpha(x)\beta(x)=A$.

③ 写结果：原式 $=\mathrm{e}^A$.

【例 17】 求极限 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{n^{n+1}}{(n+1)^n}\sin\dfrac{1}{n}$.

解 原式 $=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{n^n}{(n+1)^n}n\sin\dfrac{1}{n}=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1}{\left(1+\frac{1}{n}\right)^n}\dfrac{\sin\frac{1}{n}}{\frac{1}{n}}=\dfrac{1}{\mathrm{e}}$.

【注】 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{n^n}{(n+1)^n}=1$ 是“经典错误”，因为

$$\lim_{n\to\infty}\frac{n^n}{(n+1)^n}=\lim_{n\to\infty}\frac{1}{\left(1+\frac{1}{n}\right)^n}=\frac{1}{\mathrm{e}}.$$

【例 18】 (2022,数二,数三) $\lim\limits_{x\to 0}\left(\dfrac{1+e^x}{2}\right)^{\cot x}=$ _____.

解 $\lim\limits_{x\to 0}\left(\dfrac{1+e^x}{2}\right)^{\cot x}=\lim\limits_{x\to 0}\left(1+\dfrac{e^x-1}{2}\right)^{\cot x}$,

$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{e^x-1}{2}\cdot\cot x=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{e^x-1}{2}\cdot\dfrac{\cos x}{\sin x}=\dfrac{1}{2}$,

$\lim\limits_{x\to 0}\left(\dfrac{1+e^x}{2}\right)^{\cot x}=e^{\frac{1}{2}}$.

【例 19】 (2010,数一) 极限$\lim\limits_{x\to\infty}\left[\dfrac{x^2}{(x-a)(x+b)}\right]^x=$

(A) 1. (B) e.

(C) e^{a-b}. (D) e^{b-a}.

解 【方法 1】 直接法

$$\lim_{x\to\infty}\left[\frac{x^2}{(x-a)(x+b)}\right]^x=\lim_{x\to\infty}\left(\frac{x}{x-a}\right)^x\left(\frac{x}{x+b}\right)^x$$

$$=\lim_{x\to\infty}\left(1-\frac{a}{x}\right)^{-x}\left(1+\frac{b}{x}\right)^{-x}$$

$$=e^a\cdot e^{-b}=e^{a-b}.$$

故应选(C).

【方法 2】 排除法 取 $a=0$,则

$$\text{原式}=\lim_{x\to\infty}\left(\frac{x}{x+b}\right)^x=\lim_{x\to\infty}\left(1+\frac{-b}{x+b}\right)^x=e^{-b},$$

则选项(A)(B)(D) 都不正确,故应选(C).

【例 20】 求极限$\lim\limits_{n\to\infty}\left(\dfrac{\sqrt[n]{a}+\sqrt[n]{b}+\sqrt[n]{c}}{3}\right)^n$,其中 $a>0,b>0,c>0$.

解 $\text{原式}=\lim\limits_{n\to\infty}\left(1+\dfrac{\sqrt[n]{a}+\sqrt[n]{b}+\sqrt[n]{c}-3}{3}\right)^n$.

$$\lim_{n\to\infty}\left(\frac{\sqrt[n]{a}+\sqrt[n]{b}+\sqrt[n]{c}-3}{3}\right)n=\frac{1}{3}\lim_{n\to\infty}\frac{(\sqrt[n]{a}-1)+(\sqrt[n]{b}-1)+(\sqrt[n]{c}-1)}{\frac{1}{n}}$$

$$=\frac{1}{3}(\ln a+\ln b+\ln c)=\ln\sqrt[3]{abc}.$$

$\text{原式}=e^{\ln\sqrt[3]{abc}}=\sqrt[3]{abc}$.

2. 利用等价无穷小代换求极限

(1) **代换原则.**

① 乘除关系可以换：

若 $\alpha \sim \alpha_1, \beta \sim \beta_1$，则 $\lim \frac{\alpha}{\beta} = \lim \frac{\alpha_1}{\beta} = \lim \frac{\alpha}{\beta_1} = \lim \frac{\alpha_1}{\beta_1}$.

② 加减关系在一定条件下可以换：

若 $\alpha \sim \alpha_1, \beta \sim \beta_1$，且 $\lim \frac{\alpha_1}{\beta_1} = A \neq 1$，则 $\alpha - \beta \sim \alpha_1 - \beta_1$.

若 $\alpha \sim \alpha_1, \beta \sim \beta_1$，且 $\lim \frac{\alpha_1}{\beta_1} = A \neq -1$，则 $\alpha + \beta \sim \alpha_1 + \beta_1$.

(2) **常用的等价无穷小.**

当 $x \to 0$ 时

$$x \sim \sin x \sim \tan x \sim \arcsin x \sim \arctan x \sim \ln(1+x) \sim e^x - 1,$$

$$(1+x)^\alpha - 1 \sim \alpha x (\alpha \neq 0), \quad 1 - \cos x \sim \frac{1}{2}x^2, \quad a^x - 1 \sim x \ln a,$$

$$x - \sin x \sim \frac{1}{6}x^3, \quad \tan x - x \sim \frac{1}{3}x^3, \quad x - \ln(1+x) \sim \frac{1}{2}x^2,$$

$$\arcsin x - x \sim \frac{1}{6}x^3, \quad x - \arctan x \sim \frac{1}{3}x^3.$$

【例 21】 (2016，数三) 已知函数 $f(x)$ 满足 $\lim\limits_{x\to 0} \frac{\sqrt{1+f(x)\sin 2x}-1}{e^{3x}-1} = 2$，则 $\lim\limits_{x\to 0} f(x) =$ _____.

解 由 $\lim\limits_{x\to 0} \frac{\sqrt{1+f(x)\sin 2x}-1}{e^{3x}-1} = 2$ 及 $\lim\limits_{x\to 0}(e^{3x}-1) = 0$ 知，

$$\lim_{x\to 0} f(x)\sin 2x = 0.$$

$$\lim_{x\to 0} \frac{\sqrt{1+f(x)\sin 2x}-1}{e^{3x}-1} = \lim_{x\to 0} \frac{\frac{1}{2}f(x)\sin 2x}{3x} \quad \text{(等价无穷小代换)}$$

$$= \lim_{x\to 0} \frac{\frac{1}{2}f(x)\cdot 2x}{3x} \quad \text{(等价无穷小代换)}$$

$$= \frac{1}{3}\lim_{x\to 0} f(x) = 2,$$

故 $\lim\limits_{x\to 0} f(x) = 6$.

【例 22】 (2015，数一) $\lim\limits_{x\to 0} \frac{\ln(\cos x)}{x^2} =$ _____.

解 **【方法 1】** 原式 $= \lim\limits_{x\to 0} \frac{\ln[1+(\cos x - 1)]}{x^2}$

$$= \lim_{x\to 0}\frac{\cos x-1}{x^2} \qquad \text{(等价无穷小代换)}$$

$$= \lim_{x\to 0}\frac{-\frac{1}{2}x^2}{x^2} = -\frac{1}{2}.$$

【方法 2】 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\ln(\cos x)}{x^2} = \lim\limits_{x\to 0}\dfrac{-\frac{\sin x}{\cos x}}{2x} = -\dfrac{1}{2}\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\tan x}{x}$

$$= -\frac{1}{2}\lim_{x\to 0}\frac{x}{x} = -\frac{1}{2}.$$

【方法 3】 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\ln(\cos x)}{x^2} = \lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\ln(\cos x)-\ln 1}{x^2}$

$$= \lim_{x\to 0}\frac{\frac{1}{\xi}(\cos x-1)}{x^2} \qquad \text{(拉格朗日中值定理,}\xi\in(\cos x,1)\text{)}$$

$$= \lim_{x\to 0}\frac{-\frac{1}{2}x^2}{x^2} = -\frac{1}{2}.$$

【例 23】 (2009,数三) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\mathrm{e}-\mathrm{e}^{\cos x}}{\sqrt[3]{1+x^2}-1} =$ _____.

解 【方法 1】 原式 $= \lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\mathrm{e}^{\cos x}(\mathrm{e}^{1-\cos x}-1)}{\frac{1}{3}x^2}$

$$= \mathrm{e}\lim_{x\to 0}\frac{1-\cos x}{\frac{1}{3}x^2} \qquad \text{(等价无穷小代换)}$$

$$= \mathrm{e}\lim_{x\to 0}\frac{\frac{1}{2}x^2}{\frac{1}{3}x^2} = \frac{3\mathrm{e}}{2}.$$

【方法 2】 原式 $= \lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\mathrm{e}^1-\mathrm{e}^{\cos x}}{\frac{1}{3}x^2}$ (等价无穷小代换)

$$= 3\lim_{x\to 0}\frac{\mathrm{e}^{\xi}(1-\cos x)}{x^2} \qquad \text{(拉格朗日中值定理,}\xi\in(\cos x,1)\text{)}$$

$$= 3\mathrm{e}\lim_{x\to 0}\frac{\frac{1}{2}x^2}{x^2} = \frac{3\mathrm{e}}{2}.$$

【方法 3】 原式 $= \lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\mathrm{e}-\mathrm{e}^{\cos x}}{\frac{1}{3}x^2}$

$$= \lim_{x\to 0}\frac{\mathrm{e}^{\cos x}\sin x}{\frac{2}{3}x} \qquad \text{(洛必达法则)}$$

$$= \frac{3e}{2}.$$

【例 24】 (2006,数二) 求极限 $\lim\limits_{x\to 0}\frac{1}{x^3}\left[\left(\frac{2+\cos x}{3}\right)^x - 1\right]$.

解 【方法 1】 原式 $= \lim\limits_{x\to 0}\frac{1}{x^3}\left[e^{x\ln\left(\frac{2+\cos x}{3}\right)} - 1\right]$

$$= \lim_{x\to 0}\frac{x\ln\left(\frac{2+\cos x}{3}\right)}{x^3}$$ (等价无穷小代换)

$$= \lim_{x\to 0}\frac{\ln\left(1+\frac{\cos x-1}{3}\right)}{x^2}$$

$$= \lim_{x\to 0}\frac{\cos x-1}{3x^2}$$ (等价无穷小代换)

$$= \lim_{x\to 0}\frac{-\frac{1}{2}x^2}{3x^2} = -\frac{1}{6}.$$

【方法 2】 原式 $= \lim\limits_{x\to 0}\frac{1}{x^3}\left[\left(1+\frac{\cos x-1}{3}\right)^x - 1\right]$

$$= \lim_{x\to 0}\frac{x\left(\frac{\cos x-1}{3}\right)}{x^3}$$ (等价无穷小代换)

$$= \lim_{x\to 0}\frac{\cos x-1}{3x^2}$$

$$= \lim_{x\to 0}\frac{-\frac{1}{2}x^2}{3x^2} = -\frac{1}{6}.$$

【注】 当 $x\to 0$ 时,$(1+x)^\alpha - 1 \sim \alpha x$.

这个结论推广可得,若 $\alpha(x)\to 0$,$\alpha(x)\beta(x)\to 0$,则

$$[1+\alpha(x)]^{\beta(x)} - 1 \sim \alpha(x)\beta(x).$$

由此可得,当 $x\to 0$ 时,$\left(1+\frac{\cos x-1}{3}\right)^x - 1 \sim \frac{x(\cos x-1)}{3}$.

【例 25】 求极限 $\lim\limits_{x\to 0}\frac{\arcsin x-\sin x}{\arctan x-\tan x}$.

解 原式 $= \lim\limits_{x\to 0}\frac{(\arcsin x-x)-(\sin x-x)}{(\arctan x-x)-(\tan x-x)}$

$$= \lim_{x\to 0}\frac{\left(\frac{1}{6}x^3\right)-\left(-\frac{1}{6}x^3\right)}{\left(-\frac{1}{3}x^3\right)-\left(\frac{1}{3}x^3\right)}$$

$$= \lim_{x\to 0} \frac{\frac{1}{3}x^3}{-\frac{2}{3}x^3} = -\frac{1}{2}.$$

3. 利用有理运算法则求极限

有理运算法则 若 $\lim f(x) = A, \lim g(x) = B$. 那么：

$\lim[f(x) \pm g(x)] = \lim f(x) \pm \lim g(x) = A \pm B.$

$\lim[f(x)g(x)] = \lim f(x) \cdot \lim g(x) = AB.$

$\lim\left[\frac{f(x)}{g(x)}\right] = \frac{\lim f(x)}{\lim g(x)} = \frac{A}{B}(B \neq 0).$

【注】 (1) 存在 $\pm$ 不存在 = 不存在. (2) 不存在 $\pm$ 不存在 = 不一定.

(3) 存在 $\times(\div)$ 不存在 = 不一定. (4) 不存在 $\times(\div)$ 不存在 = 不一定.

常用的结论：(1) $\lim f(x) = A \neq 0 \Rightarrow \lim f(x)g(x) = A\lim g(x)$.

(即：可先求出极限非零的因子的极限)

(2) $\lim \frac{f(x)}{g(x)}$ 存在，$\lim g(x) = 0 \Rightarrow \lim f(x) = 0$.

(3) $\lim \frac{f(x)}{g(x)} = A \neq 0, \lim f(x) = 0 \Rightarrow \lim g(x) = 0$.

【例 26】 (2010，数三) 若 $\lim\limits_{x\to 0}\left[\frac{1}{x} - \left(\frac{1}{x} - a\right)e^x\right] = 1$，则 a 等于

(A) 0. (B) 1. (C) 2. (D) 3.

解 $1 = \lim\limits_{x\to 0}\left[\frac{1}{x} - \left(\frac{1}{x} - a\right)e^x\right] = \lim\limits_{x\to 0}\left(\frac{1-e^x}{x}\right) + a\lim\limits_{x\to 0}e^x = -1 + a$，

则 $a = 2$.

故应选 (C).

【例 27】 (2018，数三) 已知实数 a, b 满足 $\lim\limits_{x\to+\infty}[(ax+b)e^{\frac{1}{x}} - x] = 2$，求 a, b.

解
$$\begin{aligned} 2 &= \lim_{x\to+\infty} be^{\frac{1}{x}} + \lim_{x\to+\infty}(axe^{\frac{1}{x}} - x) \\ &= b + \lim_{x\to+\infty} x(ae^{\frac{1}{x}} - 1) \\ &= b + \lim_{x\to+\infty} x(e^{\frac{1}{x}} - 1) && (a = 1) \\ &= b + \lim_{x\to+\infty} x \cdot \frac{1}{x} && (\text{等价无穷小代换}) \\ &= b + 1, \end{aligned}$$

故 $a = b = 1$.

【例 28】 (2004,数三) 若极限$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sin x}{e^x-a}(\cos x-b)=5$,则 $a=$_____,$b=$_____.

解 由于

$$\lim_{x\to 0}\frac{\sin x}{e^x-a}(\cos x-b)=\lim_{x\to 0}\frac{\sin x(\cos x-b)}{e^x-a}=5\neq 0$$

且$\lim\limits_{x\to 0}\sin x(\cos x-b)=0$,则 $\lim\limits_{x\to 0}(e^x-a)=0$,即 $a=1$.

$$\lim_{x\to 0}\frac{\sin x}{e^x-a}(\cos x-b)=\lim_{x\to 0}\frac{\sin x}{e^x-1}(\cos x-b)=\lim_{x\to 0}\frac{x}{x}(\cos x-b)=1-b,$$

由 $1-b=5$ 得 $b=-4$.

【例 29】 (1997,数二) 求极限$\lim\limits_{x\to-\infty}\dfrac{\sqrt{4x^2+x-1}+x+1}{\sqrt{x^2+\sin x}}$.

解 【方法 1】 原式$=\lim\limits_{x\to-\infty}\dfrac{(-x)\left(\sqrt{4+\frac{1}{x}-\frac{1}{x^2}}-1-\frac{1}{x}\right)}{(-x)\sqrt{1+\frac{\sin x}{x^2}}}$

$$=\lim_{x\to-\infty}\frac{\sqrt{4+\frac{1}{x}-\frac{1}{x^2}}-1-\frac{1}{x}}{\sqrt{1+\frac{\sin x}{x^2}}}$$

$$=1.$$

【方法 2】 原式$=\lim\limits_{x\to-\infty}\dfrac{\sqrt{4x^2+x-1}}{\sqrt{x^2+\sin x}}+\lim\limits_{x\to-\infty}\dfrac{x}{\sqrt{x^2+\sin x}}+\lim\limits_{x\to-\infty}\dfrac{1}{\sqrt{x^2+\sin x}}$ (拆项)

$=2-1+0=1$.

4. 利用洛必达法则求极限

洛必达法则

若 (1) $\lim\limits_{x\to x_0}f(x)=\lim\limits_{x\to x_0}g(x)=0(\infty)$.

(2) $f(x)$ 和 $g(x)$ 在 x_0 的某去心邻域内可导,且 $g'(x)\neq 0$.

(3) $\lim\limits_{x\to x_0}\dfrac{f'(x)}{g'(x)}$ 存在(或 ∞).

则$\lim\limits_{x\to x_0}\dfrac{f(x)}{g(x)}=\lim\limits_{x\to x_0}\dfrac{f'(x)}{g'(x)}$.

【注】 (1) 洛必达法则适用类型.

洛必达法则可用来求七种类型不定式的极限,即$\dfrac{0}{0}$,$\dfrac{\infty}{\infty}$,$\infty-\infty$,$0\cdot\infty$,1^∞,∞^0,0^0. 其中前两种$\dfrac{0}{0}$、$\dfrac{\infty}{\infty}$可以直接用洛必达法则求极限,后五种均可化为前两种. 规律如下:

$$\frac{0}{0},\frac{\infty}{\infty}\Leftarrow\begin{cases}0\cdot\infty\Leftarrow\begin{cases}1^{\infty}\\ \infty^{0}\\ 0^{0}\end{cases}\\ \infty-\infty\end{cases}$$

(2) 使用洛必达法则应该注意的几个问题.

① 使用洛必达法则之前,应该先检验其条件是否满足.

② 使用洛必达法则之后,如果问题仍然是未定型极限,且仍符合洛必达法则条件,可以再次使用洛必达法则.

③ 如果"$\frac{0}{0}$"型或"$\frac{\infty}{\infty}$"型极限中的函数含有极限非零的因子,可以单独求极限,不必参与洛必达法则运算,以简化运算.

④ 如果能配合洛必达法则进行等价无穷小量代换或恒等变形,可以简化运算.

【例 30】 求极限$\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{\ln\cos(x-1)}{1-\sin\frac{\pi}{2}x}$.

解 $\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{\ln\cos(x-1)}{1-\sin\frac{\pi}{2}x}=\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{-\tan(x-1)}{-\frac{\pi}{2}\cos\frac{\pi}{2}x}$ (洛必达法则)

$=\dfrac{2}{\pi}\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{x-1}{\cos\frac{\pi}{2}x}$ ($\tan(x-1)\sim x-1$)

$=\dfrac{2}{\pi}\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{1}{-\frac{\pi}{2}\sin\frac{\pi}{2}x}$ (洛必达法则)

$=-\dfrac{4}{\pi^{2}}$.

【例 31】 (1988,数三) 求极限$\lim\limits_{x\to 1}(1-x^{2})\tan\frac{\pi}{2}x$.

解 【方法 1】 $\lim\limits_{x\to 1}(1-x^{2})\tan\frac{\pi}{2}x=\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{1-x^{2}}{\cot\frac{\pi}{2}x}$

$=\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{-2x}{-\csc^{2}\frac{\pi}{2}x\cdot\frac{\pi}{2}}$ (洛必达法则)

$=\dfrac{4}{\pi}$.

【方法 2】 $\lim\limits_{x\to 1}(1-x^{2})\tan\frac{\pi}{2}x=\lim\limits_{x\to 1}(1+x)(1-x)\dfrac{\sin\frac{\pi}{2}x}{\cos\frac{\pi}{2}x}$

$=2\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{1-x}{\cos\frac{\pi}{2}x}$ (极限非零因子先求)

$$= 2\lim_{x\to 1}\frac{-1}{-\sin\frac{\pi}{2}x\cdot\frac{\pi}{2}} \qquad \text{(洛必达法则)}$$

$$= \frac{4}{\pi}.$$

【例 32】 求极限 $\lim\limits_{x\to+\infty}(x+\sqrt{1+x^2})^{\frac{1}{x}}$.

解 $$\lim_{x\to+\infty}(x+\sqrt{1+x^2})^{\frac{1}{x}} = \lim_{x\to+\infty}\mathrm{e}^{\frac{\ln(x+\sqrt{1+x^2})}{x}},$$

$$\lim_{x\to+\infty}\frac{\ln(x+\sqrt{1+x^2})}{x} = \lim_{x\to+\infty}\frac{\frac{1}{\sqrt{1+x^2}}}{1} = 0, \qquad \text{(洛必达法则)}$$

则 $\lim\limits_{x\to+\infty}(x+\sqrt{1+x^2})^{\frac{1}{x}} = \mathrm{e}^0 = 1.$

【例 33】 设 $f(x)$ 二阶可导,$f(0)=0$,$f'(0)=1$,$f''(0)=2$. 求极限 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)-x}{x^2}$.

解 【方法 1】 $$\lim_{x\to 0}\frac{f(x)-x}{x^2} = \lim_{x\to 0}\frac{f'(x)-1}{2x} \qquad \text{(洛必达法则)}$$

$$= \frac{1}{2}\lim_{x\to 0}\frac{f'(x)-f'(0)}{x}$$

$$= \frac{f''(0)}{2} \qquad \text{(导数定义)}$$

$$= 1.$$

【方法 2】 函数 $f(x)$ 带有皮亚诺余项的二阶麦克劳林公式为

$$f(x) = f(0)+f'(0)x+\frac{f''(0)}{2!}x^2+o(x^2),$$

即

$$f(x) = x+x^2+o(x^2).$$

则

$$\lim_{x\to 0}\frac{f(x)-x}{x^2} = \lim_{x\to 0}\frac{x^2+o(x^2)}{x^2} = 1.$$

【注】 经典错误:$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)-x}{x^2} = \lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f'(x)-1}{2x} = \lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f''(x)}{2} = \dfrac{f''(0)}{2} = 1.$

5. 利用泰勒公式求极限

定理(带皮亚诺余项的泰勒公式) 设 $f(x)$ 在 $x=x_0$ 处 n 阶可导,则

$$f(x) = f(x_0)+f'(x_0)(x-x_0)+\frac{f''(x_0)}{2!}(x-x_0)^2+\cdots+\frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x-x_0)^n+o[(x-x_0)^n].$$

特别是当 $x_0=0$ 时,

$$f(x) = f(0)+f'(0)x+\frac{f''(0)}{2!}x^2+\cdots+\frac{f^{(n)}(0)}{n!}x^n+o(x^n).$$

几个常用的泰勒公式：

$$(1)e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \cdots + \frac{x^n}{n!} + o(x^n).$$

$$(2)\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \cdots + (-1)^{n-1}\frac{x^{2n-1}}{(2n-1)!} + o(x^{2n-1}).$$

$$(3)\cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \cdots + (-1)^{n}\frac{x^{2n}}{(2n)!} + o(x^{2n}).$$

$$(4)\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \cdots + (-1)^{n-1}\frac{x^n}{n} + o(x^n).$$

$$(5)\ (1+x)^\alpha = 1 + \alpha x + \frac{\alpha(\alpha-1)}{2!}x^2 + \cdots + \frac{\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-n+1)}{n!}x^n + o(x^n).$$

【例 34】 求极限 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\cos x - e^{-\frac{x^2}{2}}}{x^4}$.

解 【方法 1】 利用泰勒公式求极限应该将函数展开到几次项呢？只有一个原则，最低次幂原则，即找到分子 $\cos x - e^{-\frac{x^2}{2}}$ 展开式的最低次幂为止.

$$\cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} + o(x^4),$$

$$e^{-\frac{x^2}{2}} = 1 - \frac{x^2}{2} + \frac{1}{2!}\left(-\frac{x^2}{2}\right)^2 + o(x^4),$$

则原式 $= \lim\limits_{x\to 0}\dfrac{-\frac{1}{12}x^4 + o(x^4)}{x^4} = -\dfrac{1}{12}.$

【方法 2】 原式 $= \lim\limits_{x\to 0}\dfrac{-\sin x + xe^{-\frac{x^2}{2}}}{4x^3}$ （洛必达法则）

$$= \frac{1}{4}\lim_{x\to 0}\frac{(x - \sin x) - x(1 - e^{-\frac{x^2}{2}})}{x^3}$$

$$= \frac{1}{4}\lim_{x\to 0}\frac{\left(\frac{1}{6}x^3\right) - \left(\frac{1}{2}x^3\right)}{x^3}$$

$$= \frac{1}{4}\cdot\left(-\frac{1}{3}\right) = -\frac{1}{12}.$$

【例 35】 (1994，数三) 设 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\ln(1+x) - (ax + bx^2)}{x^2} = 2$，则

(A) $a = 1, b = -\dfrac{5}{2}$.　　(B) $a = 0, b = -2$.

(C) $a = 0, b = -\dfrac{5}{2}$.　　(D) $a = 1, b = -2$.

解 【方法 1】 $2 = \lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\left[x - \frac{x^2}{2} + o(x^2)\right] - (ax + bx^2)}{x^2}$ （泰勒公式）

$$= \lim_{x\to 0} \frac{(1-a)x - \left(\frac{1}{2}+b\right)x^2 + o(x^2)}{x^2},$$

则 $1-a=0$，$-\left(\frac{1}{2}+b\right)=2$，即 $a=1$，$b=-\frac{5}{2}$.

故应选(A).

【方法 2】 由 $\lim\limits_{x\to 0} \frac{\ln(1+x)-(ax+bx^2)}{x^2}=2$ 知

$$\lim_{x\to 0} \frac{\ln(1+x)-(ax+bx^2)}{x^2}\cdot x = 0,$$

即 $\lim\limits_{x\to 0} \frac{\ln(1+x)-(ax+bx^2)}{x}=0$，则 $a=1$.

$$\lim_{x\to 0} \frac{\ln(1+x)-x}{x^2} - b = 2,$$

$$b = \lim_{x\to 0} \frac{\ln(1+x)-x}{x^2} - 2 = \lim_{x\to 0} \frac{-\frac{1}{2}x^2}{x^2} - 2 = -\frac{5}{2}.$$

【方法 3】 将 $a=0$ 代入 $\lim\limits_{x\to 0} \frac{\ln(1+x)-(ax+bx^2)}{x^2}=2$ 得

$$\lim_{x\to 0} \frac{\ln(1+x)}{x^2} - b = 2,$$

上式显然不成立，排除选项(B)(C)，故 $a=1$.

将 $a=1$，$b=-\frac{5}{2}$ 代入

$$\lim_{x\to 0} \frac{\ln(1+x)-(ax+bx^2)}{x^2} = \lim_{x\to 0} \frac{\ln(1+x)-x}{x^2} + \frac{5}{2}$$

$$= \lim_{x\to 0} \frac{-\frac{1}{2}x^2}{x^2} + \frac{5}{2}$$

$$= -\frac{1}{2} + \frac{5}{2} = 2.$$

则排除(D). 故应选(A).

【例 36】 (2000，数二) 若 $\lim\limits_{x\to 0}\left[\frac{\sin 6x + xf(x)}{x^3}\right]=0$，则 $\lim\limits_{x\to 0} \frac{6+f(x)}{x^2}$ 为

(A)0. (B)6. (C)36. (D)∞.

解 【方法 1】 由泰勒公式 $\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + o(x^3)$ 知

$$\lim_{x\to 0}\left[\frac{\sin 6x + xf(x)}{x^3}\right] = \lim_{x\to 0}\left(\frac{6x - \frac{(6x)^3}{3!} + o(x^3) + xf(x)}{x^3}\right.$$

$$= \lim_{x\to 0}\frac{6x+xf(x)}{x^3} + \lim_{x\to 0}\frac{-\frac{(6x)^3}{3!}+o(x^3)}{x^3}$$

$$= \lim_{x\to 0}\frac{6+f(x)}{x^2} - 36,$$

则 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{6+f(x)}{x^2} = 36.$

【方法 2】 $\lim\limits_{x\to 0}\left[\dfrac{\sin 6x+xf(x)}{x^3}\right] = \lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sin 6x-6x+6x+xf(x)}{x^3}$

$$= \lim_{x\to 0}\frac{\sin 6x-6x}{x^3} + \lim_{x\to 0}\frac{6+f(x)}{x^2}$$

$$= \lim_{x\to 0}\frac{-\frac{1}{6}(6x)^3}{x^3} + \lim_{x\to 0}\frac{6+f(x)}{x^2}$$

$$= -36 + \lim_{x\to 0}\frac{6+f(x)}{x^2},$$

则 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{6+f(x)}{x^2} = 36.$

【方法 3】 欢迎学有余力的同学深入思考

【方法 4】 欢迎学有余力的同学深入思考

【注】 $\lim\limits_{x\to 0}\left[\dfrac{\sin 6x+xf(x)}{x^3}\right] = \lim\limits_{x\to 0}\dfrac{6x+xf(x)}{x^3} = \lim\limits_{x\to 0}\dfrac{6+f(x)}{x^2} = 0$，这是一种“经典错误”.

【例 37】 (2009，数二) 求极限 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{(1-\cos x)[x-\ln(1+\tan x)]}{\sin^4 x}$.

解 【方法 1】 原式 $= \lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\frac{1}{2}x^2[x-\ln(1+\tan x)]}{x^4} = \dfrac{1}{2}\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x-\ln(1+\tan x)}{x^2}$

$$= \frac{1}{2}\lim_{x\to 0}\frac{(x-\tan x)-[\ln(1+\tan x)-\tan x]}{x^2}$$

$$= \frac{1}{2}\lim_{x\to 0}\frac{\left(-\frac{1}{3}x^3\right)-\left(-\frac{1}{2}\tan^2 x\right)}{x^2}$$

$$= \frac{1}{2}\left(0+\frac{1}{2}\right) = \frac{1}{4}.$$

【方法 2】 原式 $=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\frac{1}{2}x^2[x-\ln(1+\tan x)]}{x^4}$ （等价无穷小代换）

$=\dfrac{1}{2}\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x-\ln(1+\tan x)}{x^2}$

$=\dfrac{1}{2}\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{1-\frac{\sec^2 x}{1+\tan x}}{2x}$ （洛必达法则）

$=\dfrac{1}{4}\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\tan x+(1-\sec^2 x)}{x}$

$=\dfrac{1}{4}\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\tan x-\tan^2 x}{x}$

$=\dfrac{1}{4}.$

【方法 3】 原式 $=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\frac{1}{2}x^2[x-\ln(1+\tan x)]}{x^4}$ （等价无穷小代换）

$=\dfrac{1}{2}\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x-\ln(1+\tan x)}{x^2}$

$=\dfrac{1}{2}\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x-[\tan x-\frac{1}{2}\tan^2 x+o(\tan^2 x)]}{x^2}$ （泰勒公式）

$=\dfrac{1}{2}\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x-\tan x}{x^2}+\dfrac{1}{4}\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\tan^2 x}{x^2}$

$=\dfrac{1}{2}\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{-\frac{1}{3}x^3}{x^2}+\dfrac{1}{4}\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x^2}{x^2}$ （等价无穷小代换）

$=\dfrac{1}{4}.$

6. 利用夹逼准则求极限

【例 38】 （1995，数三）求 $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\dfrac{1}{n^2+n+1}+\dfrac{2}{n^2+n+2}+\cdots+\dfrac{n}{n^2+n+n}\right)$.

解 由于

$$\frac{1}{n^2+n+n}+\frac{2}{n^2+n+n}+\cdots+\frac{n}{n^2+n+n}\leqslant\frac{1}{n^2+n+1}+\frac{2}{n^2+n+2}+\cdots+\frac{n}{n^2+n+n}$$
$$\leqslant\frac{1}{n^2+n+1}+\frac{2}{n^2+n+1}+\cdots+\frac{n}{n^2+n+1}$$

$$\frac{1}{n^2+n+n}+\frac{2}{n^2+n+n}+\cdots+\frac{n}{n^2+n+n}=\frac{\frac{1}{2}n(n+1)}{n^2+n+n}\to\frac{1}{2}(n\to\infty),$$

$$\frac{1}{n^2+n+1}+\frac{2}{n^2+n+1}+\cdots+\frac{n}{n^2+n+1}=\frac{\frac{1}{2}n(n+1)}{n^2+n+1}\to\frac{1}{2}(n\to\infty),$$

则$\lim\limits_{n\to\infty}\left(\dfrac{1}{n^2+n+1}+\dfrac{2}{n^2+n+2}+\cdots+\dfrac{n}{n^2+n+n}\right)=\dfrac{1}{2}$.

【例 39】 求$\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{1+2^n+3^n}$.

解 【方法 1】 $\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{1+2^n+3^n}=3\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{\left(\dfrac{1}{3}\right)^n+\left(\dfrac{2}{3}\right)^n+1}=3$.

【方法 2】 由于 $\sqrt[n]{3^n}\leqslant\sqrt[n]{1+2^n+3^n}\leqslant\sqrt[n]{3\cdot 3^n}$,

$\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{3^n}=3,\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{3\cdot 3^n}=3$,

则$\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{1+2^n+3^n}=3$.

【例 40】 求$\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{a_1^n+a_2^n+\cdots+a_m^n}$,其中 $a_i>0(i=1,2,\cdots,m)$.

解 令 $\max\{a_i\}=a$,则

$$\sqrt[n]{a^n}\leqslant\sqrt[n]{a_1^n+a_2^n+\cdots+a_m^n}\leqslant\sqrt[n]{ma^n},$$

$$\lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{a^n}=a,\lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{m\cdot a^n}=a,$$

$\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{a_1^n+a_2^n+\cdots+a_m^n}=a$.

【注】 这是一个常用结论.

【例 41】 (2008,数四) 设 $0<a<b$,则$\lim\limits_{n\to\infty}(a^{-n}+b^{-n})^{\frac{1}{n}}=$

(A)a. (B)a^{-1}.

(C)b. (D)b^{-1}.

解 由于

$$\lim_{n\to\infty}(a^{-n}+b^{-n})^{\frac{1}{n}}=\lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{\left(\frac{1}{a}\right)^n+\left(\frac{1}{b}\right)^n}=\max\left\{\frac{1}{a},\frac{1}{b}\right\}=\frac{1}{a},$$

则应选(B).

【例 42】 求$\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{1+x^n+\left(\dfrac{x^2}{2}\right)^n}(x>0)$.

解 $\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{1+x^n+\left(\dfrac{x^2}{2}\right)^n}=\max\left\{1,x,\dfrac{x^2}{2}\right\}=\begin{cases}1, & 0<x<1,\\ x, & 1\leqslant x<2,\\ \dfrac{x^2}{2}, & x\geqslant 2.\end{cases}$

7. 利用单调有界准则求极限

【例 43】 设 $x_1>0, x_{n+1}=\frac{1}{2}\left(x_n+\frac{1}{x_n}\right), n=1,2,\cdots$. 求极限 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n$.

解 由题设知 $x_n>0$，且

$$x_{n+1}=\frac{1}{2}\left(x_n+\frac{1}{x_n}\right)=\frac{1}{2}\left[\left(\sqrt{x_n}\right)^2+\left(\frac{1}{\sqrt{x_n}}\right)^2\right]\geqslant\frac{1}{2}\cdot 2\sqrt{x_n}\cdot\frac{1}{\sqrt{x_n}}=1,$$

$$x_{n+1}-x_n=\frac{1}{2}\left(\frac{1}{x_n}-x_n\right)=\frac{1}{2}\cdot\frac{1-x_n^2}{x_n}\leqslant 0, \qquad (n\geqslant 2)$$

或

$$\frac{x_{n+1}}{x_n}=\frac{1}{2}\left(1+\frac{1}{x_n^2}\right)\leqslant\frac{1}{2}\left(1+\frac{1}{1}\right)=1, \qquad (n\geqslant 2)$$

则数列 $\{x_n\}$ 单调递减且下有界，极限 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n$ 存在，设 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=a$.

等式 $x_{n+1}=\frac{1}{2}\left(x_n+\frac{1}{x_n}\right)$ 两端取极限得

$$a=\frac{1}{2}\left(a+\frac{1}{a}\right),$$

得 $a^2=1$，则 $a=1, a=-1$（舍去），故 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=1$.

8. 利用定积分定义求极限

定积分的定义：$\int_a^b f(x)\mathrm{d}x=\lim\limits_{\lambda\to 0}\sum\limits_{i=1}^{n}f(\xi_i)\Delta x_i$. （定积分更多内容见第五章）

【例 44】 $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\frac{1}{n+1}+\frac{1}{n+2}+\cdots+\frac{1}{n+n}\right)=$ _____.

解 原式 $=\lim\limits_{n\to\infty}\frac{1}{n}\left(\frac{1}{1+\frac{1}{n}}+\frac{1}{1+\frac{2}{n}}+\cdots+\frac{1}{1+\frac{n}{n}}\right)$ （提可爱因子 $\frac{1}{n}$）

$$=\int_0^1\frac{1}{1+x}\mathrm{d}x$$

$$=\ln(1+x)\Big|_0^1=\ln 2.$$

【注】 利用定积分定义求极限的一般方法是先提可爱因子 $\frac{1}{n}$，然后再确定被积函数和积分区间.

三、无穷小量阶的比较

【例 45】 (2005，数二) 当 $x\to 0$ 时，$\alpha(x)=kx^2$ 与 $\beta(x)=\sqrt{1+x\arcsin x}-\sqrt{\cos x}$ 是等价无穷小，则 $k=$ _____.

解 【方法 1】 由题设知

$$
\begin{aligned}
1 &= \lim_{x\to 0}\frac{\sqrt{1+x\arcsin x}-\sqrt{\cos x}}{kx^2} \\
&= \frac{1}{k}\lim_{x\to 0}\frac{1+x\arcsin x-\cos x}{x^2\left(\sqrt{1+x\arcsin x}+\sqrt{\cos x}\right)} && \text{(有理化)} \\
&= \frac{1}{2k}\lim_{x\to 0}\frac{1+x\arcsin x-\cos x}{x^2} \\
&= \frac{1}{2k}\left(\lim_{x\to 0}\frac{x\arcsin x}{x^2}+\lim_{x\to 0}\frac{1-\cos x}{x^2}\right) \\
&= \frac{1}{2k}\left(1+\frac{1}{2}\right)=\frac{3}{4k},
\end{aligned}
$$

则 $k=\frac{3}{4}$.

【方法 2】
$$
\begin{aligned}
&\lim_{x\to 0}\frac{\sqrt{1+x\arcsin x}-\sqrt{\cos x}}{kx^2} \\
&= \frac{1}{k}\lim_{x\to 0}\frac{\frac{1}{2\sqrt{\xi}}(1-\cos x+x\arcsin x)}{x^2} && \text{(拉格朗日)} \\
&= \frac{1}{2k}\left(\lim_{x\to 0}\frac{1-\cos x}{x^2}+\lim_{x\to 0}\frac{x\arcsin x}{x^2}\right) \\
&= \frac{1}{2k}\left(\frac{1}{2}+1\right)=\frac{3}{4k},
\end{aligned}
$$

则 $k=\frac{3}{4}$.

【方法 3】
$$
\begin{aligned}
&\lim_{x\to 0}\frac{\sqrt{1+x\arcsin x}-\sqrt{\cos x}}{kx^2}=\lim_{x\to 0}\frac{\left(\sqrt{1+x\arcsin x}-1\right)-\left(\sqrt{\cos x}-1\right)}{kx^2} \\
&= \frac{1}{k}\lim_{x\to 0}\frac{\left(\frac{1}{2}x^2\right)-\left(-\frac{1}{4}x^2\right)}{x^2} && \left(1-\cos^{\alpha}x\sim\frac{\alpha}{2}x^2\right) \\
&= \frac{1}{k}\lim_{x\to 0}\frac{\frac{3}{4}x^2}{x^2}=\frac{3}{4k},
\end{aligned}
$$

则 $k=\frac{3}{4}$.

【例 46】 (2001,数二)设当 $x\to 0$ 时,$(1-\cos x)\ln(1+x^2)$ 是比 $x\sin x^n$ 高阶的无穷小,而 $x\sin x^n$ 是比 $(e^{x^2}-1)$ 高阶的无穷小,则正整数 n 等于

(A)1. (B)2. (C)3. (D)4.

解 当 $x\to 0$ 时

$$(1-\cos x)\ln(1+x^2)\sim\frac{1}{2}x^4,$$

$$x\sin x^n\sim x^{n+1},$$

$$e^{x^2}-1\sim x^2,$$

由题设可知 $2<n+1<4$，则 $n=2$，故选(B).

【例 47】 (2014，数二) 当 $x\to 0^+$ 时，若 $\ln^\alpha(1+2x)$，$(1-\cos x)^{\frac{1}{\alpha}}$ 均是比 x 高阶的无穷小，则 α 的取值范围是

(A)$(2,+\infty)$.　　(B)$(1,2)$.

(C)$\left(\frac{1}{2},1\right)$.　　(D)$\left(0,\frac{1}{2}\right)$.

解 当 $x\to 0^+$ 时

$$\ln^\alpha(1+2x)\sim(2x)^\alpha=2^\alpha x^\alpha,$$

$$(1-\cos x)^{\frac{1}{\alpha}}\sim\left(\frac{1}{2}x^2\right)^{\frac{1}{\alpha}}=\left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{1}{\alpha}}x^{\frac{2}{\alpha}},$$

由题设可知 $\alpha>1$，且 $\frac{2}{\alpha}>1$，则 $1<\alpha<2$，故选(B).

【例 48】 (2016，数二) 设 $\alpha_1=x(\cos\sqrt{x}-1)$，$\alpha_2=\sqrt{x}\ln(1+\sqrt[3]{x})$，$\alpha_3=\sqrt[3]{x+1}-1$. 当 $x\to 0^+$ 时，以上 3 个无穷小量从低阶到高阶的排序是

(A)$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$.　　(B)$\alpha_2,\alpha_3,\alpha_1$.

(C)$\alpha_2,\alpha_1,\alpha_3$.　　(D)$\alpha_3,\alpha_2,\alpha_1$.

解 当 $x\to 0^+$ 时

$$\alpha_1=x(\cos\sqrt{x}-1)\sim-\frac{1}{2}x^2,$$

$$\alpha_2=\sqrt{x}\ln(1+\sqrt[3]{x})\sim x^{\frac{1}{2}+\frac{1}{3}}=x^{\frac{5}{6}},$$

$$\alpha_3=\sqrt[3]{x+1}-1\sim\frac{1}{3}x,$$

则以上 3 个无穷小量从低阶到高阶的排序是 $\alpha_2,\alpha_3,\alpha_1$，故选(B).

【例 49】 (2023，数一、二) 当 $x\to 0$ 时，函数 $f(x)=ax+bx^2+\ln(1+x)$ 与 $g(x)=e^{x^2}-\cos x$ 是等价无穷小，则 $ab=$ _____.

解 【方法 1】 由题设知

$$1=\lim_{x\to 0}\frac{f(x)}{g(x)}=\lim_{x\to 0}\frac{ax+bx^2+\ln(1+x)}{e^{x^2}-\cos x}$$

$$=\lim_{x\to 0}\frac{ax+bx^2+\left[x-\frac{x^2}{2}+o(x^2)\right]}{\left[1+x^2+o(x^2)\right]-\left[1-\frac{x^2}{2}+o(x^2)\right]}$$　　(泰勒公式)